

Datenbanken

Lil’Jana

WS 24/25

Contents

1	Einführung	2
1.1	Ziele von Datenbanken	2
1.2	Datenebenen	2
1.3	Datenmodelle	3
1.4	Datenbanksprachen	3
1.5	Wichtige Begriffe und Konzepte	4
1.6	Architektur eines Datenbanksystems	4
2	E-R-Modell	5
2.1	Elemente	5
2.2	Beziehungen und Beziehungsmengen	6
2.3	Interpretation von ER Modellen	7
	References	9
	Glossary	10
	Index	11
	Code Listing	11
	List of Figures	12

1 Einführung

1.1 Ziele von Datenbanken

⇒ große Mengen an strukturierten Daten zu speichern und zu verwalten

Verwaltung (Aufgaben eines Datenbank-Management-Systems) [1]

- Festlegung von Datenstrukturen (für dauerhafte Speicherung)
- Mechanismen zur Manipulation von Daten
- Autorisierung
- Strategien zur Datensicherung

Das wirkt entgegen:

- Redundanz und Inkonsistenz
- Umständliche Datenabfragen
- Probleme der **Heterogenität**
- Probleme der Integrität
- Probleme der **Atomizität**
- Probleme des gleichzeitigen Zugriffs
- Sicherheitsprobleme/Autorisierung

1.2 Datenebenen

Drei-Ebenen-Architektur [2][1]

- **physikalische Ebene (interne Ebene)**: physische Sicht der Datenbank im Computer / die Datenstrukturen mit Hilfe derer die Daten persistent (auf der Platte) gespeichert werden
- **logische Ebene (konzeptionelle Ebene)**: welche Daten in der Datenbank abgelegt sind und welche Beziehungen zwischen diesen bestehen
- **Sichten-Ebene (externe Ebene)**: Kann Benutzern und Anwendungen individuelle Benutzersichten bereitstellen

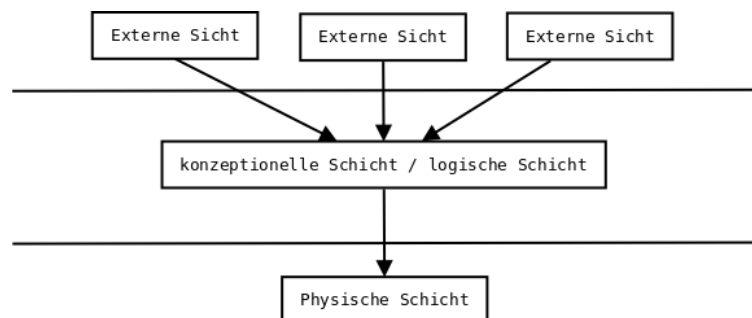


Figure 1: Visualisierung der drei Schichten eines **Datenbanksystems**.

Datenbanksystem

Ein **Datenbanksystem** ist eine Sammlung von Daten zusammen mit einer Menge von (Software-) Programmen, die den Zugriff und Modifikation dieser Daten erlauben und regeln.

Schemata [5][1]

- Physikalisches Schema (internes Schema)
- Logisches Schema (konzeptionelles Schema)
- Schichten-Schema (externes Schema)

Schema und Instanz

Mit **Schema** bezeichnen wir die einer Datenbank zu Grunde liegende Struktur. Wir nennen die Menge an Daten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer Datenbank gespeichert sind, eine **Instanz** der Datenbank

Datenunabhängigkeit [4][1]

- **physikalische Datenunabhängigkeit:** Änderungen im physikalischen Schema wirken sich nicht auf eine Anwendung oder das logische Schema aus
- **logische Datenunabhängigkeit:** Änderungen im logischen Schema wirken sich nicht auf eine Anwendung (Sicht) und somit nicht auf den Endbenutzer aus

1.3 Datenmodelle

Datenmodell

Ein **Datenmodell** ist ein konzeptuelles Werkzeug, um Daten, die Beziehungen zwischen den Daten, ihre Bedeutung (Semantik) sowie Konsistenz-Bedingungen auf den Daten zu beschreiben. Das Datenmodell bestimmt die möglichen Strukturen (**Schema**) einer Datenbank.

Datenmodelle sind bspw. [3]:

- **Konzeptuelles Datenmodell:** z.B. ER-Diagramm
- **Logisches Datenmodell:** z.B. relationalen Datenmodell
- **Physisches Datenmodell:** z.B. Indexstrukturen

Das Relationale Datenmodell [1]

Im relationalen Modell werden Daten in Form von Tabellen abgelegt. Jede Spalte entspricht einem **Attribut**.

Extensible Markup Language (XML) als Datenmodell [1]

repräsentiert im wesentlichen Baumstrukturen. Die Beziehungen zwischen Daten werden durch Einbettung von Elementen ausgedrückt.

1.4 Datenbanksprachen

Data Definition Language (DDL) [1]

Eine **Data-Definition Language (DDL)** ist eine Sprache zur Spezifikation des **Schemas** (der Struktur) und Spezifikation von Bedingungen, die jede **Instanz** der Datenbank erfüllen soll. Solche Bedingungen können sein:

- **Domänenbeschränkungen:** Spezifikation des gültigen Wertebereichs für ein **Attribut**
- **Referentielle Integrität**
- **Zugangsbeschränkungen**
- Andere Beschränkungen: bspw. jeder Kunde, der einen Kredit besitzt, muss ein Konto mit einem Kontostand von mindestens 1.000 Euro haben

Data Manipulation Language (DML) [1]

Eine [Data Manipulation Language \(DML\)](#) ist eine Sprache mit Mechanismen zur Abfrage, Einfügung, Änderung und Löschung von Daten. Der Teil einer [DML](#), der für die Abfrage von Daten zuständig ist, wird oft einfach [Query Language](#) genannt.

1.5 Wichtige Begriffe und Konzepte

Relationale Datenbanken [1]

Relationale Datenbanken basieren auf dem relationalen Datenmodell (Abschnitt 1.3). [Transaktion](#)

1.6 Architektur eines Datenbanksystems

Web-basierte Datenbank Anwendungen

2 E-R-Modell

Das E-R Modell wird oft als Werkzeug in der konzeptuellen Designphase eingesetzt. Jedes E-R Modell lässt sich in ein relationales Schema übersetzen.

2.1 Elemente

Entitäten und Entitätsmengen

Entität

Eine **Entität** stellt ein real oder virtuell existierendes Element in der Welt dar, welches eindeutig von anderen Elementen unterschieden werden kann.

Eine Entitätsmenge ist eine Menge von Entitäten mit gleichen Eigenschaften. Wir bezeichnen die Gesamtheit aller Entitäten einer Entitätsmenge als ihre **Extension**.

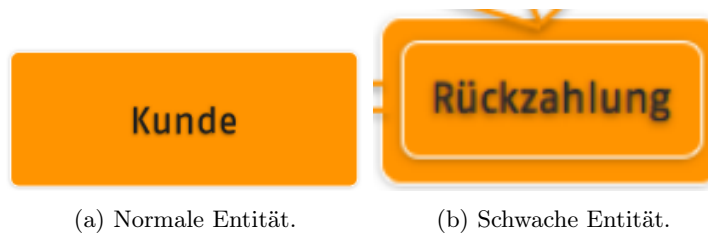


Figure 2: Darstellungsweisen der verschiedenen Typen von Entitäten in E-R-Modellen.

Schwache Entitätsmengen Identifizierende Entitätsmenge Starke Entitätsmenge Diskriminator

Attribute

Eine **Entität** wird beschrieben durch eine Menge von Attributen. **Attributs** sind beschreibende Merkmale, die auf alle Entitäten in einer Entitätsmenge zutreffen.

Schlüsselattribut

Schlüsselattribute sind Attribute, die eindeutig sind in dem Sinne, dass alle Entitäten in einer Entitätsmenge verschiedene Werte für dieses Attribut annehmen.

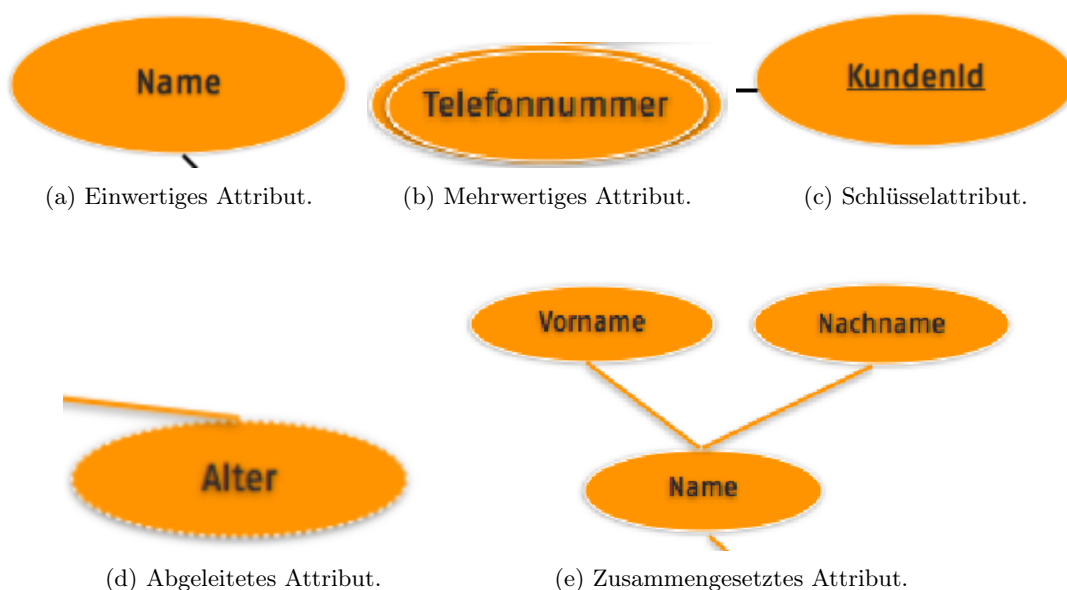


Figure 3: Darstellungsweisen der verschiedenen Typen von Attributen in E-R-Modellen.

Für jedes Attribut A einer Entitätsmenge E müssen die gültigen Werte spezifiziert werden. Dies geschieht durch Angabe eines Wertebereiches oder **Domäne**.

D_A ist dabei die Domäne des Attributes A . Ein Attribut ist formal eine Funktion, die jeder Entität einen Wert zuweist:

$$f_A : E \rightarrow D_A$$

Jede Entität hat konkrete Werte für ihre verschiedenen Attribute!

2.2 Beziehungen und Beziehungsmengen

Eine Beziehung verbindet mehrere Entitäten. Eine **Beziehungsmenge** ist eine Menge von Beziehungen des gleichen Typs (d.h. zwischen den gleichen Typen von Entitäten).

Formal gesehen entspricht eine Beziehungsmenge R zwischen Entitätsmengen $E_1, \dots, E_n$ mit $n \geq 2$ einer Teilmenge des kartesischen Produktes $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, d.h.

$$R \subseteq E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$$

Instanz einer Beziehungsmenge

Eine **Instanz einer Beziehungsmenge** repräsentiert eine konkrete Verbindung zwischen zwei Entitäten.

- (a) Vollständige Beziehung. (b) Rekursive Beziehungsmenge. (c) Binäre Beziehung.
(d) Höhergradige Beziehung. (e) Identifizierende Beziehung.

Figure 4: Darstellungsweisen der verschiedenen Typen von Beziehungen in E-R-Modellen.

Beschränkungen der Beteiligung

Kardinalitäten in Intervallnotation

Kardinalitäten werden verwendet, um die Beteiligung zu beschränken, insbesondere um die Anzahl der Relationen einzuschränken, an der eine Entität teilnehmen kann. Wir verwenden dafür eine **Intervallnotation** und markieren mit dem entsprechenden Intervall die Kante zwischen Beziehungsmenge R und beteiligter Entitätsmenge E_i . Wenn die Beteiligung von Entität E_i an der Beziehungsmenge R mit dem Intervall $[\text{min}..\text{max}]$ eingeschränkt ist, dann bedeutet das, dass, jede Entität $e \in E$ an minimal min und maximal max Beziehungen beteiligt sein kann, oder auch formaler für eine Beziehungsmenge R mit n beteiligten Entitäten $E_1, \dots, E_n$:

$$\forall e_i \in E_i : \min \leq \#\{(e_1, e_2, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n) \mid (e_1, e_2, \dots, e_{i-1}, e_i, e_{i+1}, \dots, e_n) \in R\} \leq \max \quad (1)$$

many-to-many	m:n	
one-to-many	1:n	Eine Beziehungsmenge R ist one-to-many oder 1:n von E1 nach E2 wenn eine Entität aus E1 mit mehreren Entitäten aus E2 in Beziehung stehen kann, aber eine Entität aus E2 mit höchstens einer Entität aus E1 in Beziehung stehen kann, wobei E1 und E2 an R beteiligte Entitätsmengen sind.
many-to-one	n:1	Eine Beziehungsmenge R ist many-to-one oder n:1 von E1 nach E2 wenn eine Entität aus E1 mit höchstens einer Entität aus E2 in Beziehung stehen kann aber eine Entität aus E2 mit mehreren Entitäten aus E1 in Beziehung stehen kann, wobei E1 und E2 an R beteiligte Entitätsmengen sind.
one-to-one	1:1	Eine Beziehung R ist one-to-one (bzw. 1:1) von E1 nach E2 wenn eine Entität aus E1 mit höchstens einer Entität aus E2 in Beziehung stehen kann und eine Entität aus E2 mit höchstens einer Entität aus E1 in Beziehung stehen kann. Hierbei sind E1 und E2 an R beteiligte Entitätsmengen.

Table 1: Arten von Kardinalitäten.

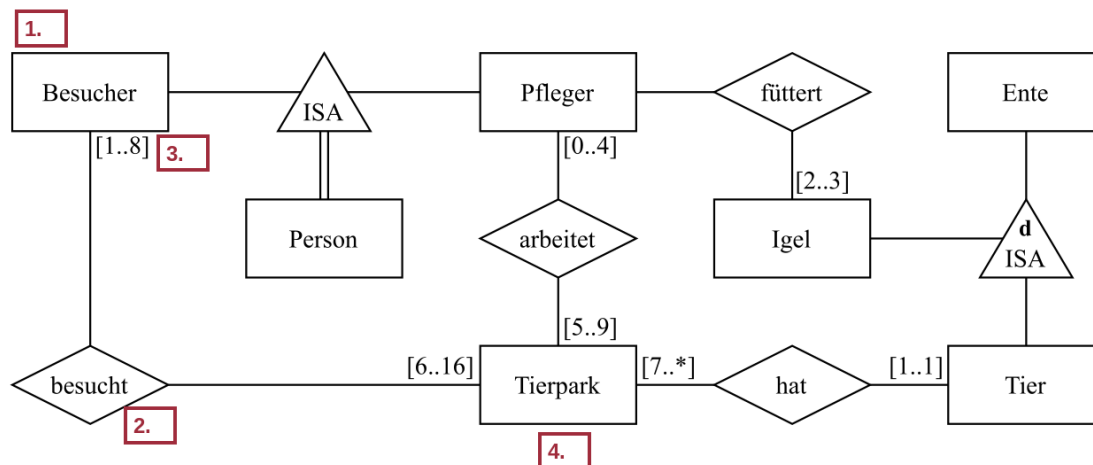
Vererbung

Generalisierung Spezialisierung Einfache Vererbung Mehrfache Vererbung Disjunkte Vererbung Überlappende Generalisierung Vollständige Spezialisierung

- (a) Normale Vererbungshierarchie. (b) Disjunkte Vererbungshierarchie.

2.3 Interpretation von ER Modellen

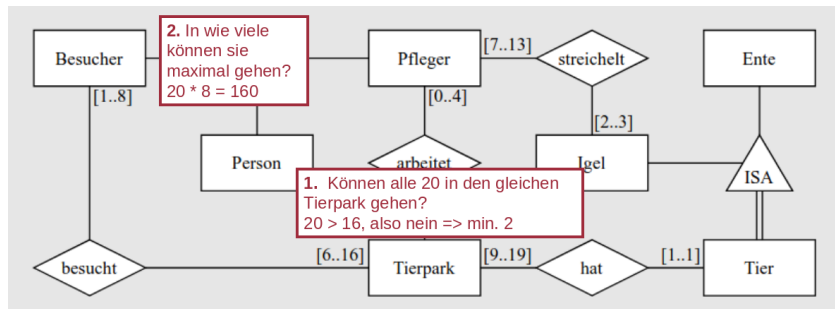
Kardinalitäten auslesen



Ein Besucher besucht 1 bis 8 Tierparks.

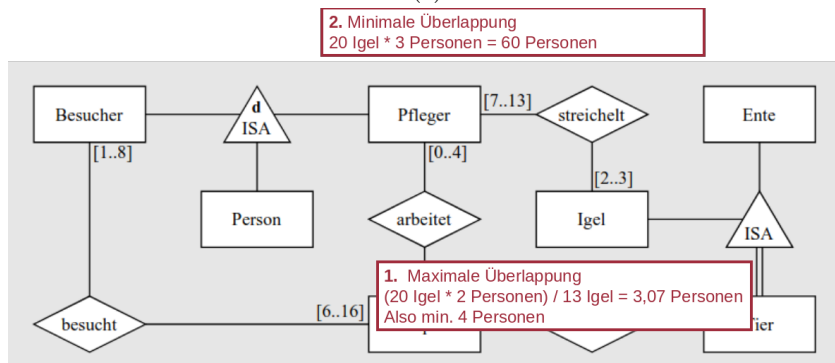
Figure 6: Auslesen von einfachen Kardinalitäten aus einem E-R-Modell.

Überlappungen berechnen



20 Besucher besuchen insgesamt [2...160] Tierparks.

(a)



20 Igel werden insgesamt von [4...60] Personen gestreichelt.

(b)

Figure 7: Auslesen von zusammengesetzten Kardinalitäten aus einem E-R-Modell.

References

- [1] Dr. Basil Ell Prof. Dr. Philipp Cimiano. *Skript zur Vorlesung*. [Stand 17. Februar 2025]. 2024.
- [2] Wikipedia. *ANSI-SPARC-Architektur* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 17. Februar 2025]. 2023. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI-SPARC-Architektur&oldid=236727164>.
- [3] Wikipedia. *Datenmodell* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 17. Februar 2025]. 2023. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datenmodell&oldid=237807500>.
- [4] Wikipedia. *Datenunabhängigkeit* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 17. Februar 2025]. 2024. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datenunabh%C3%A4ngigkeit&oldid=247408907>.
- [5] Wikipedia. *Schema (Informatik)* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 17. Februar 2025]. 2024. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schema_\(Informatik\)&oldid=245263424](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schema_(Informatik)&oldid=245263424).

Glossary

Atomizität test. 2

Attribut test. 3, 5

Beziehungsmenge test. 6

Datenbanksystem test. 2, 12

Datenmodell test. 3

DDL Data-Definition Language. 3

disjunkte Vererbung test. 7

Diskriminator test. 5

DML Data Manipulation Language. 4

Domäne test. 6

Domänenbeschränkung test. 3

einfache Vererbung test. 7

Entität test. 5

Extension test. 5

Generalisierung test. 7

Heterogenität test. 2

Identifizierende Entitätsmenge test. 5

Instanz test. 3

Instanz einer Beziehungsmenge test. 6

Intervallnotation test. 6

Kardinalitäten test. 6

mehrfache Vererbung test. 7

Query Language test. 4

Referentielle Integrität test. 3

Schema test. 3

Schwache Entitätsmengen Schwache Entitätsmengen haben keine Schlüsselattribute. Um Entitäten in einer schwachen Entitätsmenge E zu identifizieren, müssen wir schwache Entitätsmengen mit einer starken Entitätsmenge E' assoziieren.. 5

Spezialisierung test. 7

Starke Entitätsmenge test. 5

Transaktion Eine Transaktion ist eine Menge von Operationen, die eine Einheit bilden und gemeinsam eine Funktion realisieren.. 4

Vollständige Spezialisierung test. 7

überlappende Generalisierung test. 7

Listings

List of Figures

1	Visualisierung der drei Schichten eines Datenbanksystems.	2
2	Darstellungsweisen der verschiedenen Typen von Entitäten in E-R-Modellen.	5
3	Darstellungsweisen der verschiedenen Typen von Attributen in E-R-Modellen.	5
4	Darstellungsweisen der verschiedenen Typen von Beziehungen in E-R-Modellen.	6
6	Auslesen von einfachen Kardinalitäten aus einem E-R-Modell.	7
7	Auslesen von zusammengesetzten Kardinalitäten aus einem E-R-Modell.	8